Logaritmo

Prof. Luiz Claudio[1] Joao Victor[2]

[1] EETI Bilíngue Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo
[2] Instituto Federal do Amazonas

26 de fevereiro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Definição
3. Consequências
4. Propriedades operatórias
5. Mudança de base
6. Exercícios Complementares

Introdução

Suponhamos que um caminhão custe hoje R$100.000,00 e sofra uma desvalorização de 10% por ano de uso. Depois de quanto tempo de uso o valor do veículo será igual a R$20.000,00?

Definição

Sendo a e b números reais e positivos, com $a \neq 1$, chama-se **logaritmo de b na base a** o expoente x ao qual se deve elevar a base a de modo que a potência a^x seja igual a b.

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

Dizemos que:

- a é a **base** do logaritmo;
- b é o **logaritmando**;
- x é o **logaritmo**.

Definição

Sendo a e b números reais e positivos, com $a \neq 1$, chama-se **logaritmo de b na base a** o expoente x ao qual se deve elevar a base a de modo que a potência a^x seja igual a b.

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

Dizemos que:

- a é a **base** do logaritmo;
- b é o **logaritmando**;
- x é o **logaritmo**.

Definição

Assim, temos:

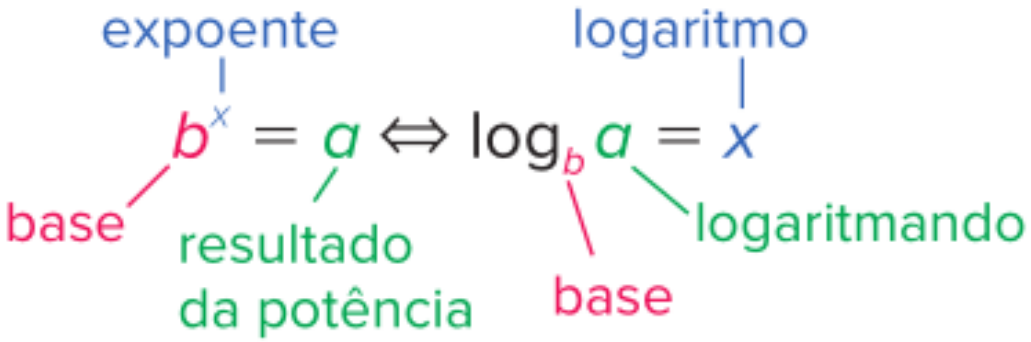

Figura 1: Sistema de Ensino Poliedro

Exemplos

Vejamos alguns exemplos de logaritmos:

a) $\log_2(8) = 3, \text{ pois } 2^3 = 8$

b) $\log_3 9 = 2, \text{ pois } 3^2 = 9$

c) $\log_4 1 = 0, \text{ pois } 4^0 = 1$

d) $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3, \text{ pois } \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

e) $\log_{0,5} 0,25 = 2, \text{ pois } (0,5)^2 = 0,25$

Exemplos

Vejamos alguns exemplos de logaritmos:

a) $\log_2(8) = 3, \text{ pois } 2^3 = 8$

b) $\log_3 9 = 2, \text{ pois } 3^2 = 9$

c) $\log_4 1 = 0, \text{ pois } 4^0 = 1$

d) $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3, \text{ pois } \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

e) $\log_{0,5} 0,25 = 2, \text{ pois } (0,5)^2 = 0,25$

Exemplos

Vejamos alguns exemplos de logaritmos:

a) $\log_2(8) = 3, \text{ pois } 2^3 = 8$

b) $\log_3 9 = 2, \text{ pois } 3^2 = 9$

c) $\log_4 1 = 0, \text{ pois } 4^0 = 1$

d) $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3, \text{ pois } \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

e) $\log_{0,5} 0,25 = 2, \text{ pois } (0,5)^2 = 0,25$

Exemplos

Vejamos alguns exemplos de logaritmos:

a) $\log_2(8) = 3,\ \text{pois } 2^3 = 8$

b) $\log_3 9 = 2,\ \text{pois } 3^2 = 9$

c) $\log_4 1 = 0,\ \text{pois } 4^0 = 1$

d) $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3,\ \text{pois } \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

e) $\log_{0,5} 0,25 = 2,\ \text{pois } (0,5)^2 = 0,25$

Exemplos

Vejamos alguns exemplos de logaritmos:

a) $\log_2(8) = 3,\ \text{pois } 2^3 = 8$

b) $\log_3 9 = 2,\ \text{pois } 3^2 = 9$

c) $\log_4 1 = 0,\ \text{pois } 4^0 = 1$

d) $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3,\ \text{pois } \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

e) $\log_{0,5} 0,25 = 2,\ \text{pois } (0,5)^2 = 0,25$

Aplicação

Exercício 1. Calcule, por meio da definição:

a) $\log_{\sqrt[3]{9}} 3$

b) $\log_{16} 0,25$

Exercício 2.

Qual o número real x em que $\log_x 4 = -2$?

Convenção importante

Logaritmo decimal

Quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la da notação:

- $\log 1 = \log_{10} 1 = 0$
- $\log 1000 = \log_{10} 1000 = 3$

Logaritmo natural (Logaritmo neperiano)

Já quando a base do logaritmo é o número de Euler, $e \approx 2,7183$, a notação utilizada é ln:

- $\ln e = \log_e e = 1$
- $\ln e^3 = \log_e e^3 = 3$

Convenção importante

Logaritmo decimal

Quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la da notação:

- $\log 1 = \log_{10} 1 = 0$
- $\log 1000 = \log_{10} 1000 = 3$

Logaritmo natural (Logaritmo neperiano)

Já quando a base do logaritmo é o número de Euler, $e \approx 2,7183$, a notação utilizada é ln:

- $\ln e = \log_e e = 1$
- $\ln e^3 = \log_e e^3 = 3$

Consequências

Sejam a, b e c números reais com $0 < a \neq 1$, $b > 0$ e $c > 0$. Decorrem da definição de logaritmo as seguintes propriedades (P):

P1: O logaritmo de 1 em qualquer base a é igual a 0.

$$\log_a 1 = 0, \text{ pois } a^0 = 1$$

P2: O logaritmo da base, qualquer que seja ela, é igual a 1.

$$\log_a a = 1, \text{ pois } a^1 = a$$

P3: A potência de base a e expoente $\log_a b$ é igual a b.

$$a^{\log_a b} = b$$

Consequências

Sejam a, b e c números reais com $0 < a \neq 1$, $b > 0$ e $c > 0$. Decorrem da definição de logaritmo as seguintes propriedades (P):

P1: O logaritmo de 1 em qualquer base a é igual a 0.

$$\log_a 1 = 0, \text{ pois } a^0 = 1$$

P2: O logaritmo da base, qualquer que seja ela, é igual a 1.

$$\log_a a = 1, \text{ pois } a^1 = a$$

P3: A potência de base a e expoente $\log_a b$ é igual a b.

$$a^{\log_a b} = b$$

Consequências

Sejam a, b e c números reais com $0 < a \neq 1$, $b > 0$ e $c > 0$. Decorrem da definição de logaritmo as seguintes propriedades (P):

P1: O logaritmo de 1 em qualquer base a é igual a 0.

$$\log_a 1 = 0, \text{ pois } a^0 = 1$$

P2: O logaritmo da base, qualquer que seja ela, é igual a 1.

$$\log_a a = 1, \text{ pois } a^1 = a$$

P3: A potência de base a e expoente $\log_a b$ é igual a b.

$$a^{\log_a b} = b$$

Consequências

Sejam a, b e c números reais com $0 < a \neq 1$, $b > 0$ e $c > 0$. Decorrem da definição de logaritmo as seguintes propriedades (P):

P4:

- Se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, então os logaritmandos também são iguais.

$$\log_a b = \log_a c \Rightarrow b = c$$

- Reciprocamente, se dois números reais positivos são iguais, seus logaritmos em uma mesma base também são iguais.

Aplicação

Exercício 3.

Qual é o valor de $9^{\log_3 5}$?

Exercício 4.

Vamos calcular o número real x tal que $\log_5(2x+1) = \log_5(x+3)$

Exercício 5.

Qual é o valor de cada uma das expressões seguintes?

a) $\log_5 5 + \log_3 1 - \log 10$

b) $\log_{\frac{1}{4}} 4 + \log_4 \frac{1}{4}$

c) $3^{\log_3 2} + 2^{\log_2 3}$

Propriedades operatórias (PO)

Vamos agora estudar três propriedades operatórias envolvendo logaritmos.

PO1: Logaritmo do produto

Em qualquer base, o logaritmo do produto de dois números reais e positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um deles, isto é, se $0 < a \neq 1,\ b > 0$ e $c > 0$, então:

$$\log_a(b.c) = \log_a b + \log_a c$$

Por exemplo:

$$\log_2 6 = \log_2(2.3) = \log_2 2 + \log_2 3 = 1 + \log_2 3$$

Propriedades operatórias (PO)

PO2: Logaritmo do quociente

Em qualquer base, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre o logaritmo do numerador e o logaritmo do denominador, isto é, se $0 < a \neq 1$, $b > 0$ e $c > 0$, então:

$$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$$

Por exemplo:

$$\log \left(\frac{3}{100}\right) = \log 3 - \log 100 = \log 3 - 2$$

Propriedades operatórias (PO)

PO3: Logaritmo da potência

Em qualquer base, o logaritmo de uma potência de base real e positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência, isto é, se $0 < a \neq 1,\ b > 0$ e $r \in \mathbb{R}$, então:

$$\log_a b^r = r \log_a b$$

Por exemplo:

$$\log_5 27 = \log_5 3^3 = 3 \log_5 3$$

Aplicação

Exercício 6.

Calcular o valor de $\log_b(x^2.y)$, sabendo que $\log_b x = 3$ e $\log_b y = -4$ $(x > 0, y > 0$ e $0 < b \neq 1)$

Exercício 7.

Qual é a expressão E cujo desenvolvimento logarítmico (em base 10) é $\log \mathrm{E} = 1 + \log \mathrm{a} + 2 \log \mathrm{b} - \log \mathrm{c}$, com a, b e c números reais e positivos?

Exercício 8.

Admitindo que $\log 2 = \mathrm{a}$ e $\log 3 = \mathrm{b}$, obter o valor de $\log 0,48$, em função de a e b.

Mudança de base

Definição

Suponha que a, b e c números reais positivos, com a e b diferentes de 1. Temos:

$$\log_a c = \frac{\log_b c}{\log_b a}$$

Por exemplo:

a) base 10: $\log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} = \dfrac{0,699}{0,3010} \approx 2,32$

b) base e: $\log_2 5 = \dfrac{\log_e 5}{\log_e 2} = \dfrac{\ln 5}{\ln 2} = \dfrac{1,609}{0,693} \approx 2,32$

Mudança de base

Definição

Suponha que a, b e c números reais positivos, com a e b diferentes de 1. Temos:

$$\log_a c = \frac{\log_b c}{\log_b a}$$

Por exemplo:

a) base 10: $\log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} = \dfrac{0,699}{0,3010} \approx 2,32$

b) base e: $\log_2 5 = \dfrac{\log_e 5}{\log_e 2} = \dfrac{\ln 5}{\ln 2} = \dfrac{1,609}{0,693} \approx 2,32$

Mudança de base

Definição

Suponha que a, b e c números reais positivos, com a e b diferentes de 1. Temos:

$$\log_a c = \frac{\log_b c}{\log_b a}$$

Por exemplo:

a) base 10: $\log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} = \dfrac{0,699}{0,3010} \approx 2,32$

b) base e: $\log_2 5 = \dfrac{\log_e 5}{\log_e 2} = \dfrac{\ln 5}{\ln 2} = \dfrac{1,609}{0,693} \approx 2,32$

Exercício

Exercício 9.

Calcular o valor de $\log_{100} 72$, considerando as aproximações: $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$.

Aplicação importante

Sejam a e b reais positivos e diferentes de 1. Temos que:

Definição

$$\log_a b \,.\, \log_b a = 1 \text{ ou } \log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

Por exemplo:

a) $\log_3 2 \,.\, \log_2 3 = 1$

b) $\log_4 5 = \dfrac{1}{\log_5 4}$

Aplicação importante

Sejam a e b reais positivos e diferentes de 1. Temos que:

Definição

$$\log_a b \ . \ \log_b a = 1 \text{ ou } \log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

Por exemplo:

a) $\log_3 2 \ . \ \log_2 3 = 1$

b) $\log_4 5 = \dfrac{1}{\log_5 4}$

Aplicação importante

Sejam a e b reais positivos e diferentes de 1. Temos que:

Definição

$$\log_a b \ . \ \log_b a = 1 \text{ ou } \log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

Por exemplo:

a) $\log_3 2 \ . \ \log_2 3 = 1$

b) $\log_4 5 = \dfrac{1}{\log_5 4}$

Exercício

Exercício 10.

Qual o valor de $y = \log_3 7 \ . \ \log_7 3 \ . \ \log_{11} 5 \ . \ \log_5 11$?

Exercício 11.

Mostrar que $\log_{49} 25 = \log_7 5$.

Cederj 2023

Se $2^x = \frac{1}{3}$, então o valor de x é igual a:

a) $log_2 3$

b) $log_3 2$

c) $-\log_3 2$

d) $-\log_2 3$

UFRGS 2020

Se $\log 2 = x$ e $\log 3 = y$, então $\log 288$ é:

a) $2x + 5y$

b) $5x + 2y$

c) $10xy$

d) $x^2 + y^2$

e) $x^2 - y^2$

EEAR-SP 2019

Sejam m, n e b números reais positivos, com $b \neq 1$. Se $\log_b m = x$ e se $\log_b n = y$, então $\log_b(m.n) + \log_b\left(\frac{n}{m}\right)$ é igual a:

a) x

b) $2y$

c) $x + y$

d) $2x - y$

UFRGS 2019

O valor de

$$E = \log\left(\frac{1}{2}\right) + \log\left(\frac{2}{3}\right) + ... + \log\left(\frac{999}{1000}\right) \text{ é:}$$

a) -3

b) -2

c) -1

d) 0

e) 1

Fesp - SP

O logaritmo de 32 na base $\sqrt[5]{0,5}$ é:

a) -15

b) 16

c) 8

d) -25

e) 64

Fuvest - SP

Se $x^5 = 1000$ e $b^3 = 100$, então o logaritmo de x na base b vale:

a) $0,5$

b) $0,9$

c) $1,2$

d) $1,5$

e) $2,0$

Fuvest - SP

Se $x = \log_4 7$ e $y = \log_{16} 49$, então $x - y$ é igual a:

a) $log_4 7$

b) $log_{16} 7$

c) 1

d) 2

e) 0

Fuvest - SP

Sabendo-se que $5^p = 2$, podemos concluir que $\log_2 100$ é igual a:

a) $2/p$

b) $2p$

c) $2 + p^2$

d) $2 + 2p$

e) $(2 + 2p)/p$

Fuvest - SP

Se $\log_{10} 8 = a$, então $\log_{10} 5$ vale:

a) a^3

b) $5a - 1$

c) $2a/3$

d) $1 + a/3$

e) $1 - a/3$